6-MAVZU

Bozor va tavakkalchilik

Mikroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 6.1. Noaniqlik va tavakkalchilik
- 6.2. Tavakkalchilikni o‘lchash
- 6.3. Noaniqlik sharoitida tanlash. Tavakkalchilikka munosabat
- 6.4. Tavakkalchilikni pasaytirish yo‘llari
- 6.5. Asimmetrik axborotlashgan bozor

Tushunchalar va ehtimol turlari

- Oldingi boblarda biz iste’molchi va firma o‘z qarorlarining natijalarini aniq biladi deb faraz qildik.
- Amerikalik iqtisodchi F. Nayt («Tavakkalchilik, noaniqlik va foyda», 1921) ikki tushunchani farqlagan:
- tavakkalchilik (risk) – mumkin bo‘lgan natijalar va ularning ehtimollari ma’lum bo‘lgan holat (masalan, tanga tashlash, avtohalokat ehtimoli statistikasi);
- noaniqlik – natijalar yoki ularning ehtimollari noma’lum bo‘lgan holat (masalan, yangi texnologiyaning tijorat muvaffaqiyati, pandemiyaning paydo bo‘lishi).

Tushunchalar va ehtimol turlari

- Ehtimol – voqea yuz berishining imkoniyati, 0 dan 1 gacha bo‘lgan son.
- ob’ektiv ehtimol – ko‘p marta takrorlanadigan hodisalar statistikasiga asoslanadi (masalan, so‘nggi 20 yilda viloyatda qurg‘oqchilik 4 marta bo‘lgan – ehtimol 0,2);
- sub’ektiv ehtimol – shaxsiy baho, tajriba va intuitsiyaga asoslanadi (masalan, tadbirkor yangi kafe muvaffaqiyatli bo‘lish ehtimolini 0,6 deb baholaydi).

Tavakkalchilikning vujudga kelish sabablari

- Tavakkalchilik manbalari quyidagilar:
- tabiiy-iqlim omillari – qurg‘oqchilik, sovuq, zilzila (qishloq xo‘jaligi uchun ayniqsa muhim);
- bozor omillari – talab, narxlar, valyuta kursi, foiz stavkalarining o‘zgarishi;
- texnologik omillar – uskunalar ishdan chiqishi, texnologiyalarning eskirishi;
- siyosiy va huquqiy omillar – qonunchilik, soliqlar, savdo siyosatining o‘zgarishi;

Tavakkalchilikning vujudga kelish sabablari

- axborot yetishmasligi – sheriklar, tovar sifati va kelajak haqida to‘liq bo‘lmagan axborot;
- inson omili – xodimlar, sheriklarning vijdonsizligi, xatolar.

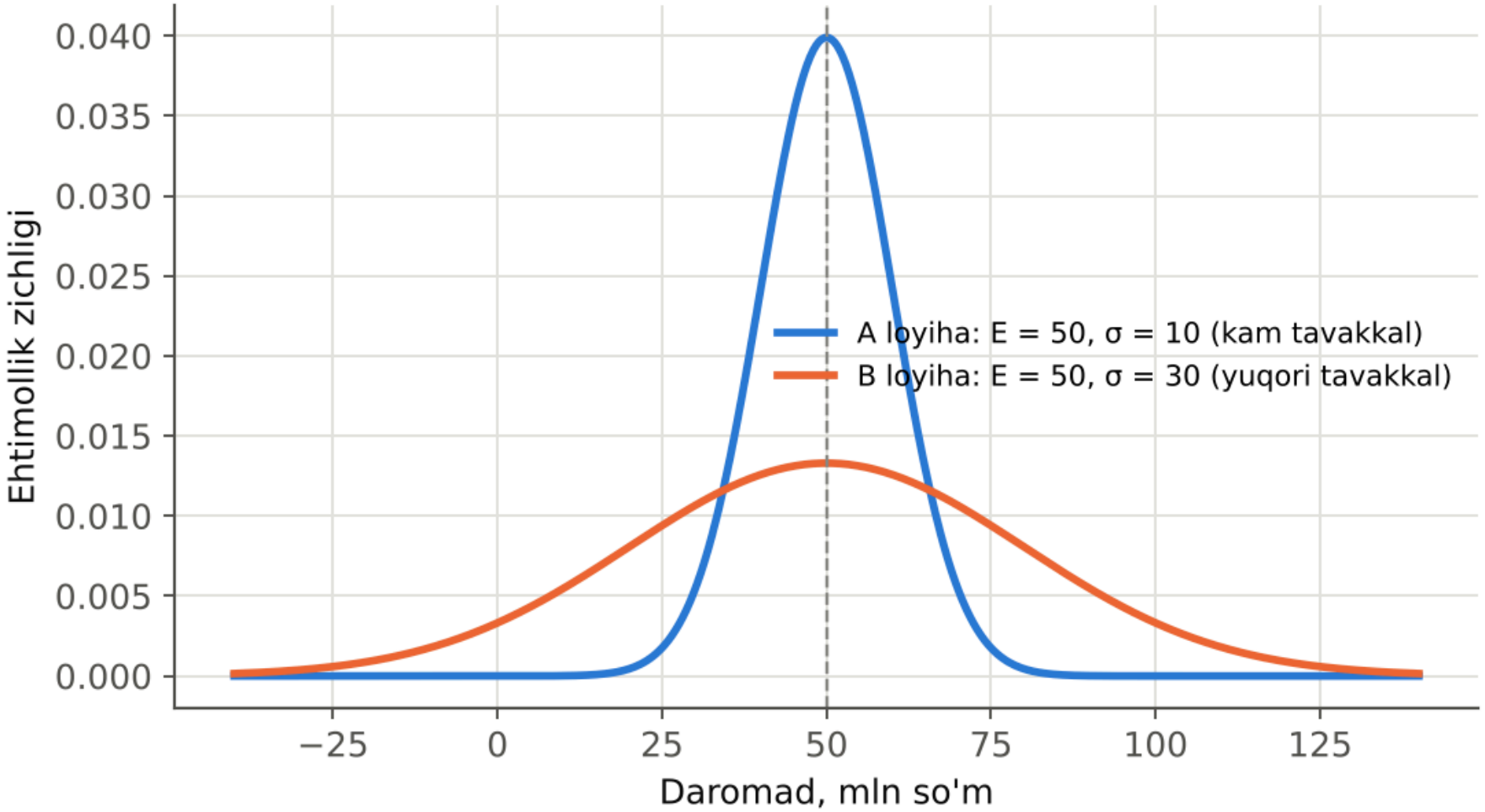
Chetlanish, dispersiya va standart chetlanish

- Kutilayotgan qiymat – barcha mumkin bo‘lgan natijalarning ularning ehtimollari bilan tortilgan o‘rtachasi:
- E(X) = p1X1 + p2X2 + … + pnXn = Σ piXi
- **Chetlanish, dispersiya va standart chetlanish**
- Kutilayotgan qiymat bir xil bo‘lgan ikki variant tavakkalchilik darajasi bo‘yicha keskin farq qilishi mumkin (6.1-rasm).
- σ2 = Σ pi(Xi – E(X))2, σ = √(σ2)

Chetlanish, dispersiya va standart chetlanish

- bu yerda σ2 – dispersiya, σ – standart chetlanish. Standart chetlanish qanchalik katta bo‘lsa, tavakkalchilik shunchalik yuqori.

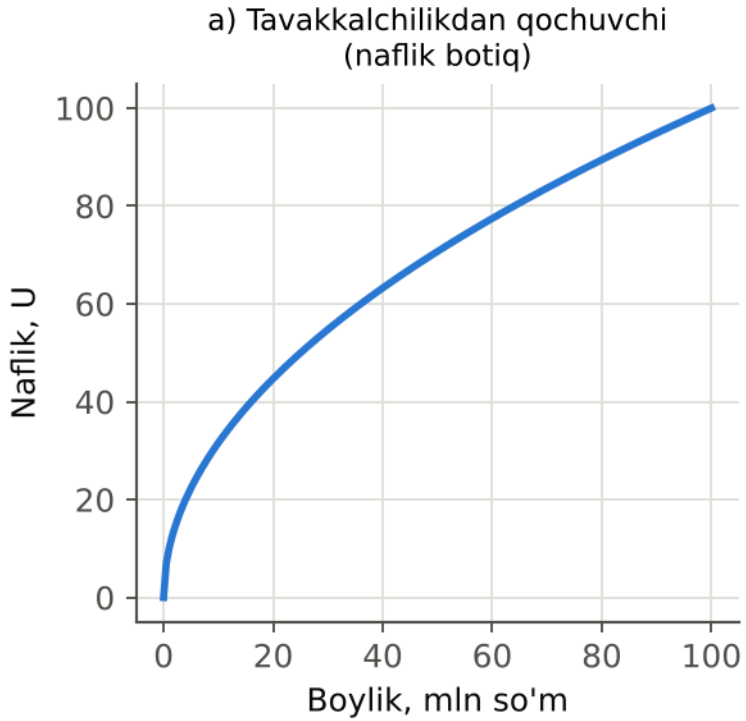
Chetlanish, dispersiya va standart chetlanish

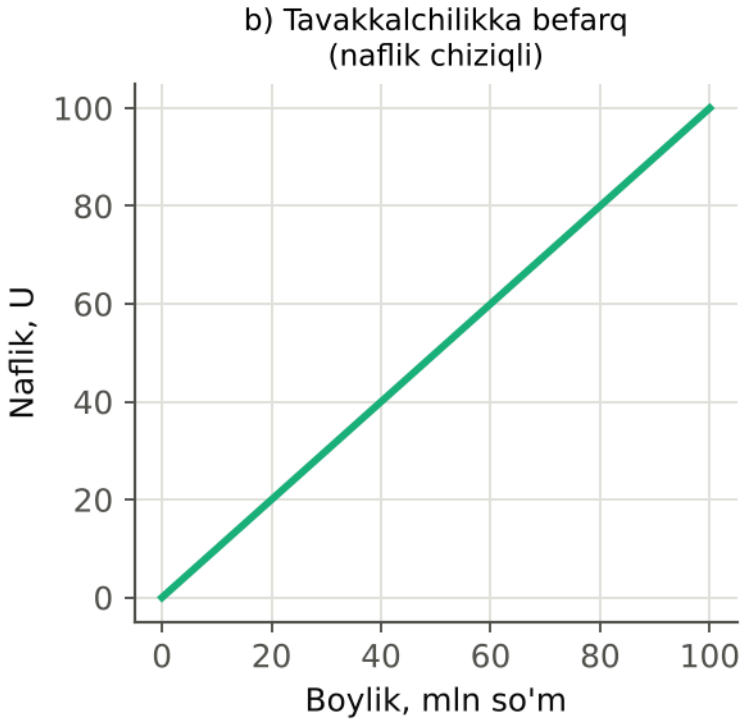


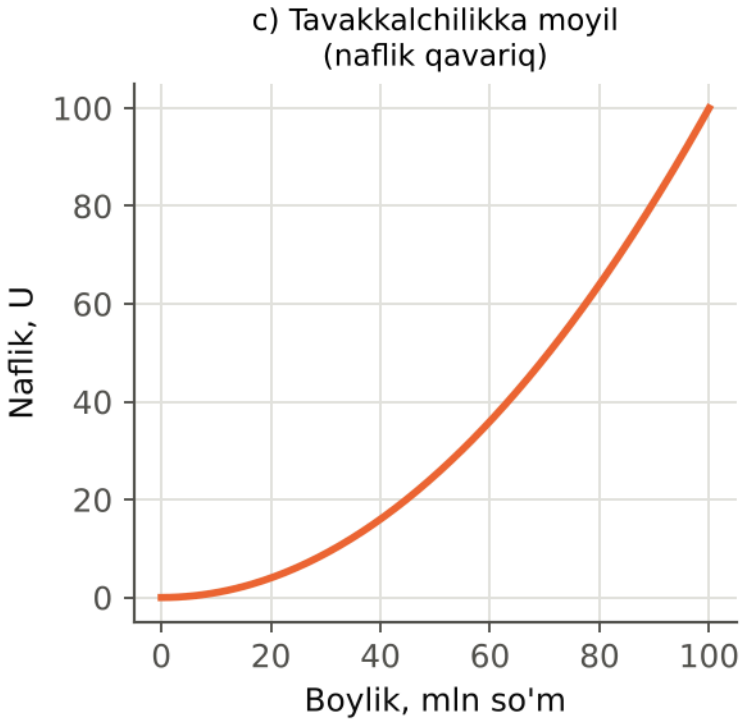
Kutilayotgan naflik nazariyasi

- Noaniqlik sharoitida iste’molchi kutilayotgan qiymatni emas, kutilayotgan naflikni maksimallashtiradi (Dj. fon Neyman va O.
- EU = p1U(W1) + p2U(W2) + … + pnU(Wn)
- Tavakkalchilikka munosabat boylik naflik funksiyasining shakli bilan belgilanadi (6.2-rasm):

Kutilayotgan naflik nazariyasi







Kutilayotgan naflik nazariyasi

- tavakkalchilikdan qochish (tavakkalchilikka moyil bo‘lmagan holat) – boylikning chegaraviy nafligi kamayadi, naflik funksiyasi botiq. Bunday shaxs bir xil kutilayotgan qiymatga ega bo‘lgan kafolatlangan daromadni tavakkalli...
- tavakkalchilikka befarqlik – naflik funksiyasi chiziqli, shaxs faqat kutilayotgan qiymatga qaraydi: U(E(W)) = EU. Yirik kompaniyalar va davlat kichik tavakkalchiliklarga nisbatan shunday harakat qiladi;

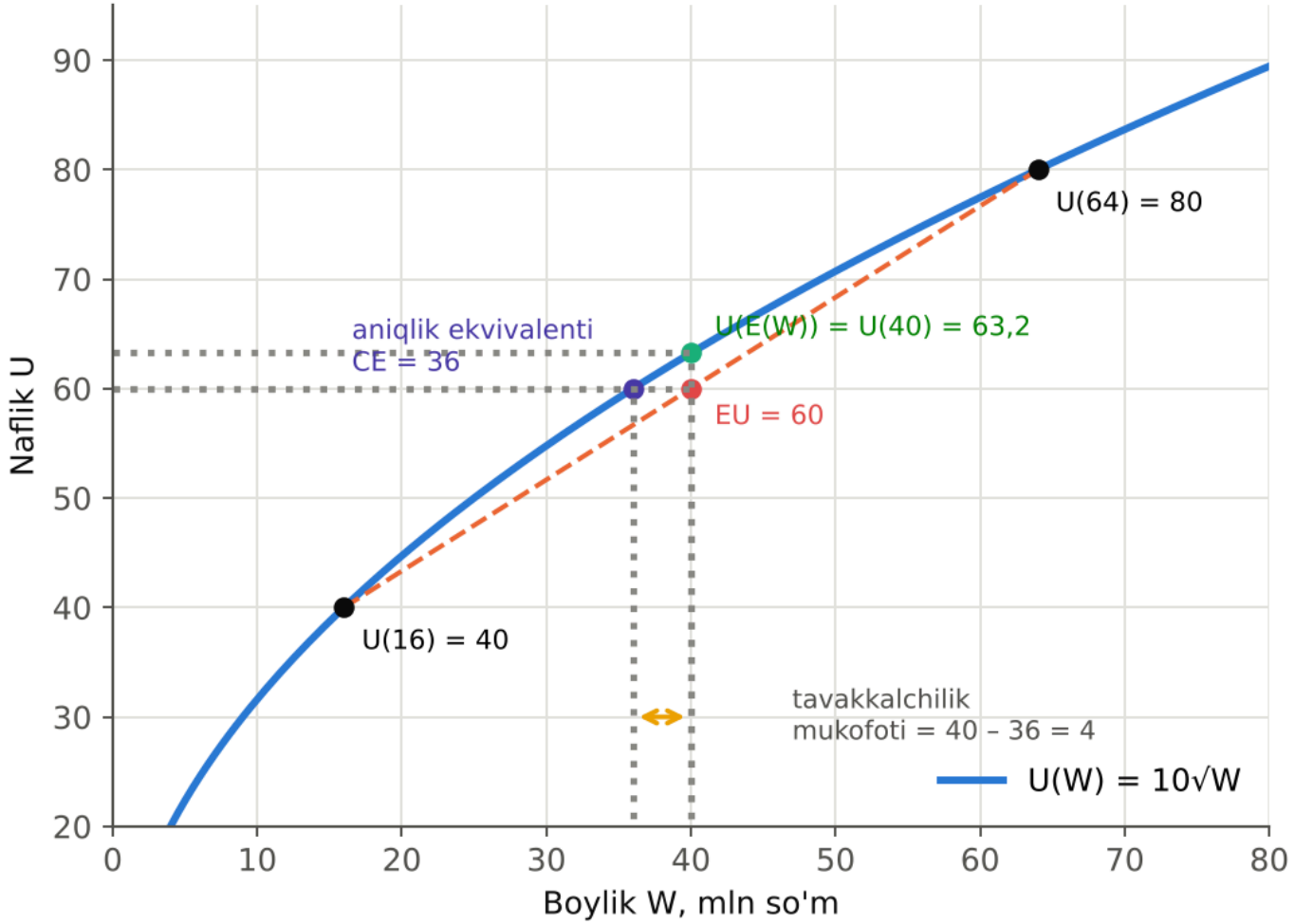
Kutilayotgan naflik nazariyasi

- tavakkalchilikka moyillik – naflik funksiyasi qavariq: U(E(W)) < EU. Lotereya va qimor o‘yinlari ishtirokchilari, ayrim tadbirkorlar.
- Mankyu tavakkalchilikdan qochishni chegaraviy naflikning kamayishi bilan tushuntiradi: boy odam uchun qo‘shimcha 1 mln so‘m kambag‘al odamnikiga qaraganda kamroq naflik beradi.

Aniqlik ekvivalenti va tavakkalchilik mukofoti

- Aniqlik ekvivalenti (CE) – shaxs uchun tavakkalli variant bilan bir xil naflik beradigan kafolatlangan summa.

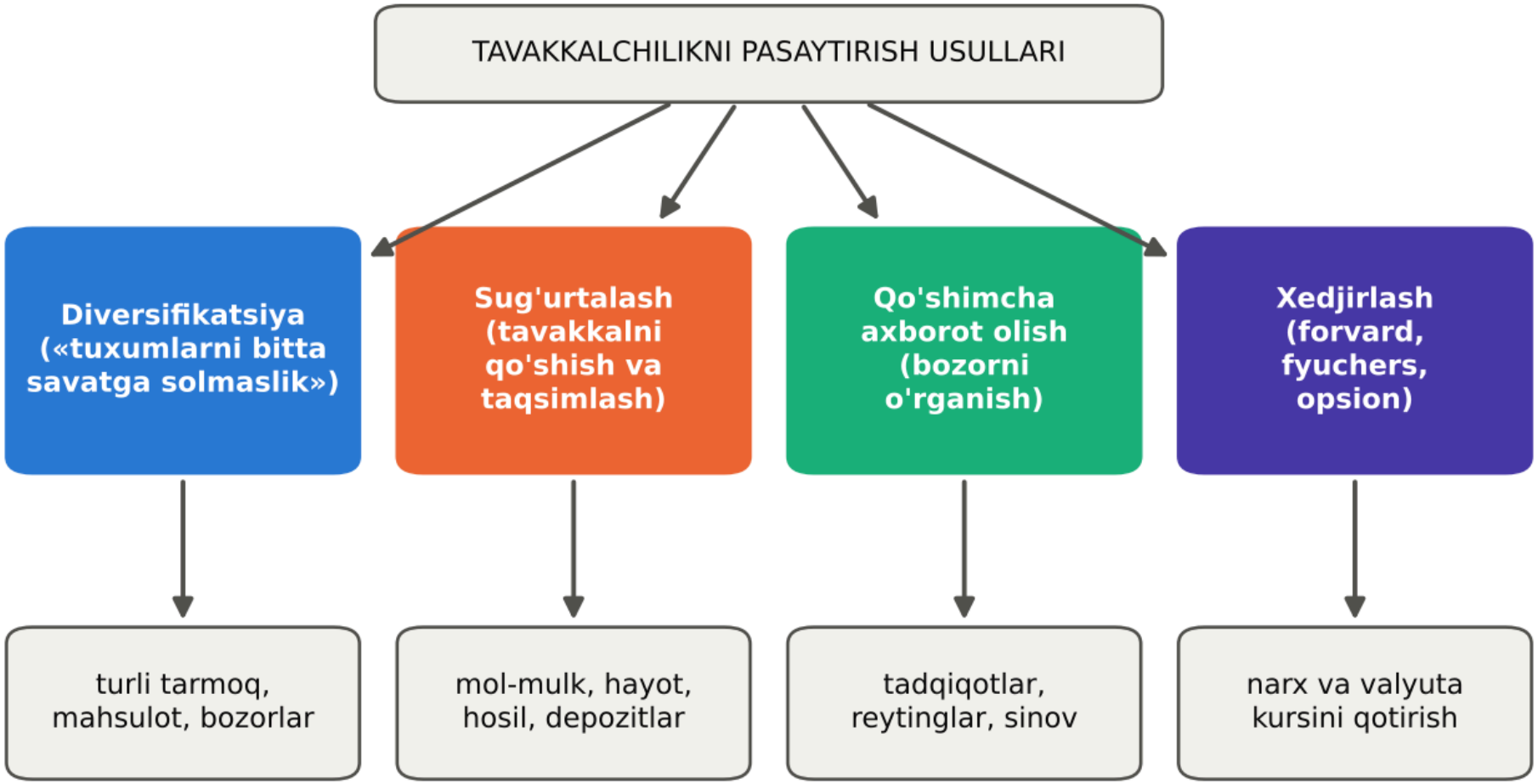
6.2-rasm. Tavakkalchilikka munosabatning uch turi: naflik funksiyasining shakli



6.4. Tavakkalchilikni pasaytirish yo‘llari

- Tavakkalchilikdan qochuvchi shaxslar va firmalar uni pasaytirish uchun turli usullardan foydalanadi (6.4-rasm).

6.4. Tavakkalchilikni pasaytirish yo‘llari



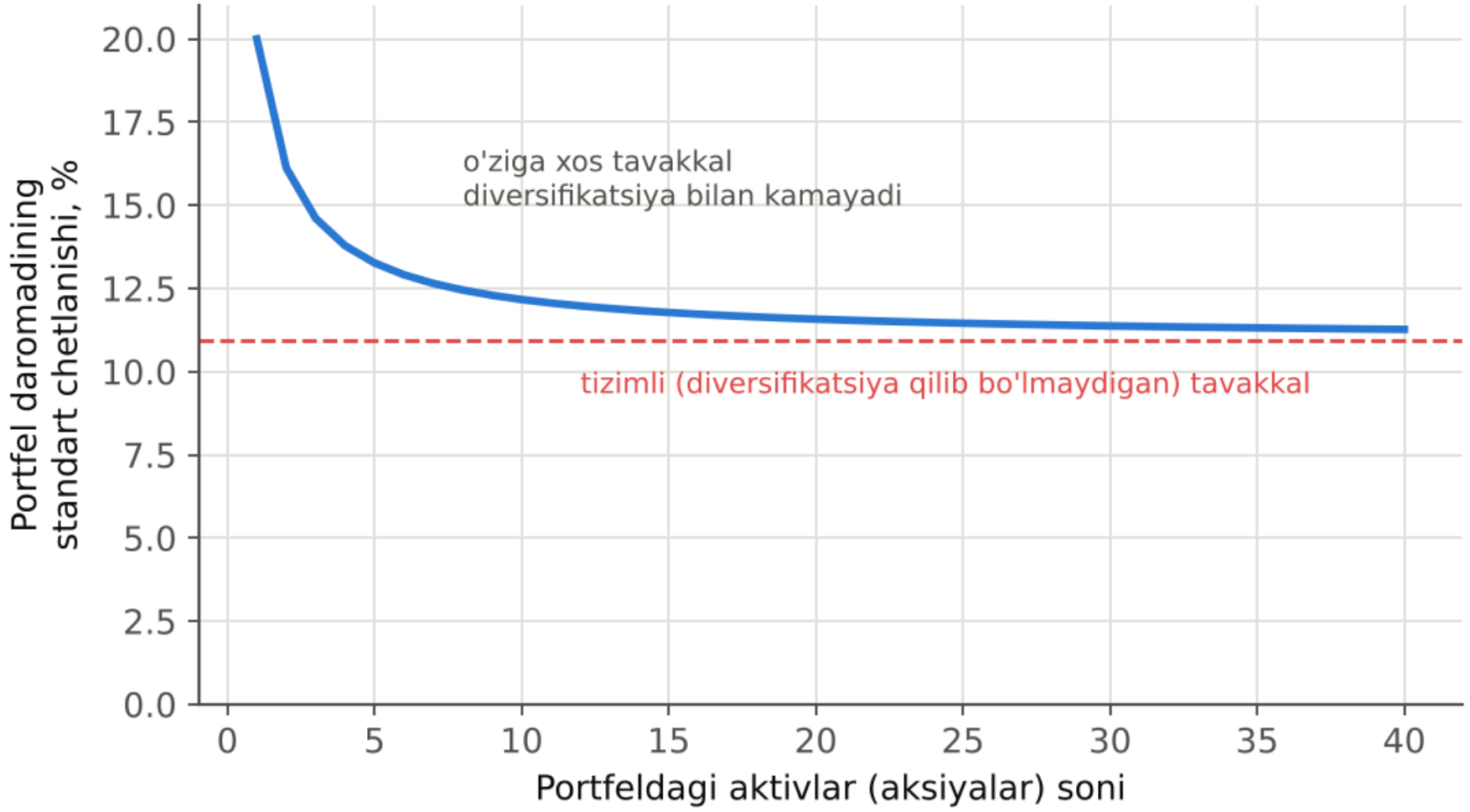
Diversifikatsiya

- Diversifikatsiya – mablag‘larni bir-biri bilan bog‘liqligi kuchsiz bo‘lgan turli aktivlar, faoliyat turlari yoki bozorlar o‘rtasida taqsimlash orqali tavakkalchilikni kamaytirish.
- Korxonalarning faoliyat sohalarini va mahsulot turlarini kengaytirish – masalan, soyabon va muzqaymoq sotuvchi firma: yomg‘irli kunlarda soyabon, quyoshli kunlarda muzqaymoq yaxshi sotiladi; ikkalasini birga sotish daromadni...
- Moliyaviy diversifikatsiya – investor bitta kompaniya aksiyalari o‘rniga ko‘plab kompaniyalar aksiyalariga sarmoya kiritadi.

Diversifikatsiya

- o‘ziga xos (firma tavakkalchiligi) – ayrim firmaga xos voqealar (rahbariyat xatosi, mahsulotning muvaffaqiyatsizligi) – diversifikatsiya bilan yo‘qotiladi;
- tizimli (bozor) tavakkalchilik – butun iqtisodiyotga ta’sir qiluvchi voqealar (retsessiya, inqiroz) – diversifikatsiya bilan yo‘qotib bo‘lmaydi.

6.4-rasm. Tavakkalchilikni pasaytirishning asosiy usullari



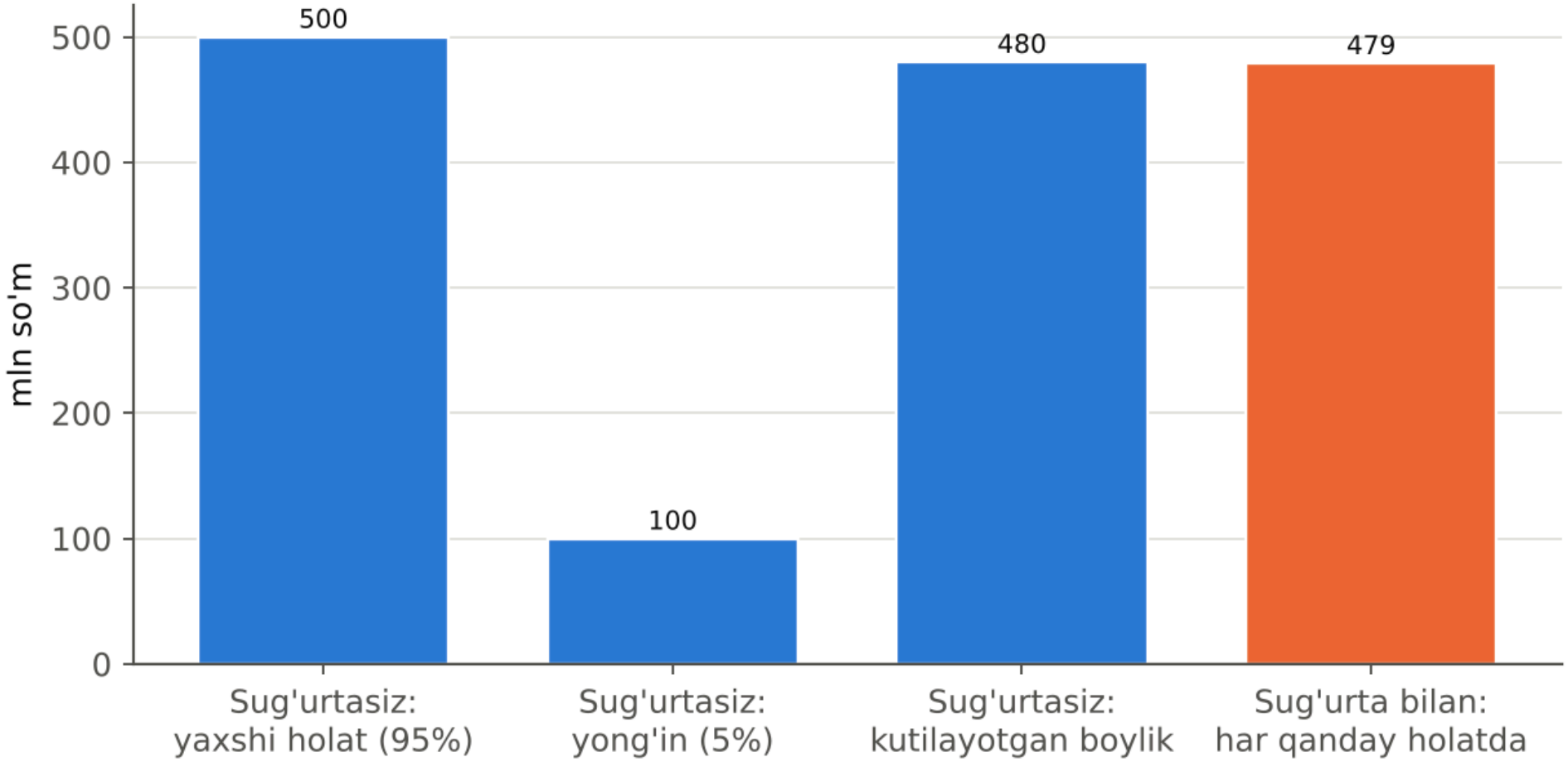
Sug‘urtalash. Tavakkalchilikni qo‘shish va taqsimlash

- Sug‘urta – shaxs (sug‘urtalanuvchi) muntazam to‘lov (sug‘urta mukofoti) evaziga mumkin bo‘lgan katta yo‘qotishni sug‘urta kompaniyasiga o‘tkazadigan bitim.
- tavakkalchilikni qo‘shish (pulling) – sug‘urta kompaniyasi ko‘plab mustaqil tavakkalchiliklarni birlashtiradi. Katta sonlar qonuniga ko‘ra, 10 000 ta uydan qaysi biri yonishini oldindan bilib bo‘lmaydi, ammo qariyb nechtasi...

Sug‘urtalash. Tavakkalchilikni qo‘shish va taqsimlash

- tavakkalchilikni taqsimlash – katta tavakkalchilik ko‘plab ishtirokchilar o‘rtasida bo‘linadi: yirik loyihalar sindikatlar orqali moliyalashtiriladi, sug‘urta kompaniyalari qayta sug‘urtalash orqali tavakkalchilikni bo‘lishadi...

6.5-rasm. Diversifikatsiya va portfel tavakkalchiligi



Manba: Shartli misol: uy qiymati 400 mln so'm, boshqa boylik 100 mln, yong'in ehtimoli 5%, sug'urta mukofoti 21 mln so'm

Xedjirlash va qo‘shimcha axborot

- Xedjirlash – kelajakdagi narx yoki kurs o‘zgarishi tavakkalchiligidan himoyalanish uchun muddatli shartnomalar (forvard, fyuchers, opsion) tuzish.
- Qo‘shimcha axborot olish – axborot noaniqlikni kamaytiradi va tovar kabi qiymatga ega. To‘liq axborotning qiymati – to‘liq axborot bilan qabul qilingan qarorning kutilayotgan natijasi va to‘liq bo‘lmagan axborot bilan qabul...

Axborot asimmetriyasi tushunchasi

- Mankyu «Mikroiqtisodiyot chegaralari» bobida ta’kidlaganidek, ko‘p bozorlarda bitim tomonlaridan biri boshqasiga qaraganda ko‘proq axborotga ega – bu axborot asimmetriyasi deyiladi.
- yashirin xususiyatlar – sotuvchi tovar sifatini xaridordan yaxshiroq biladi (ishlatilgan avtomobil sotuvchisi), sug‘urtalanuvchi o‘z sog‘lig‘ini sug‘urtachidan yaxshiroq biladi. Bu teskari tanlov muammosiga olib keladi;

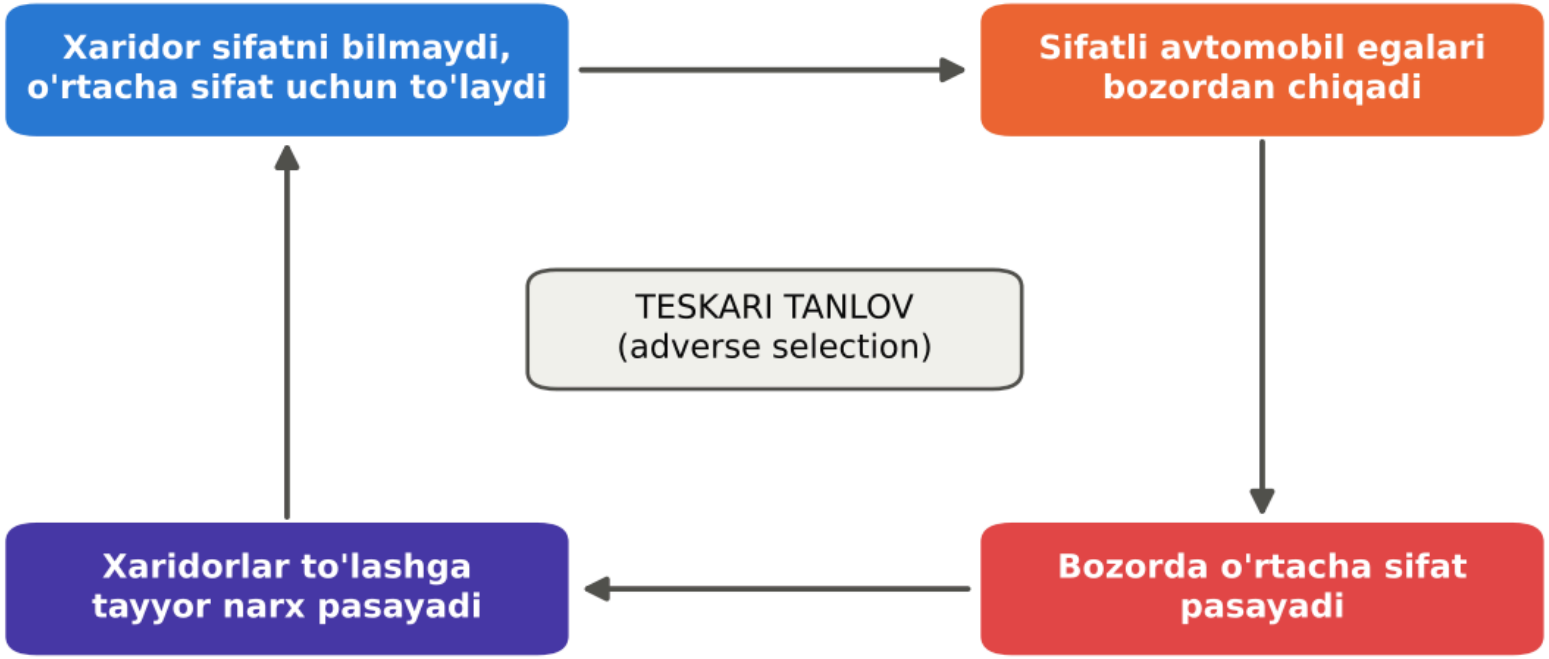
Axborot asimmetriyasi tushunchasi

- yashirin harakatlar – bir tomonning harakatlarini ikkinchisi kuzata olmaydi (ish beruvchi xodimning qanchalik tirishqoqlik bilan ishlayotganini). Bu ma’naviy tavakkalchilik muammosiga olib keladi.

Mahsulot sifati noaniqligi: «limonlar» bozori

- Nobel mukofoti laureati Jorj Akerlof «Limonlar bozori» (1970) maqolasida ishlatilgan avtomobillar bozorini tahlil qildi (AQSHda sifatsiz avtomobil «limon» deb ataladi).

Mahsulot sifati noaniqligi: «limonlar» bozori



Mahsulot sifati noaniqligi: «limonlar» bozori

- 1) xaridorlar o‘rtacha sifatga mos narx taklif qiladi;
- 2) sifatli avtomobil egalari uchun bu narx juda past – ular bozorni tark etadi;
- 3) bozordagi avtomobillarning o‘rtacha sifati pasayadi;
- 4) xaridorlar buni tushunib, taklif qiladigan narxni yanada pasaytiradi... Oxir-oqibat bozorda faqat «limonlar» qoladi yoki bozor butunlay yo‘qoladi.
- Teskari tanlov – axborot asimmetriyasi sharoitida bozorda «yomon» turdagi ishtirokchilar yoki tovarlarning ustunlik qilishi.

Mahsulot sifati noaniqligi: «limonlar» bozori

- sug‘urta bozori – sog‘lig‘i yomon odamlar tibbiy sug‘urtani ko‘proq sotib oladi; agar kompaniya o‘rtacha xavf bo‘yicha narx belgilasa, sog‘lom odamlar sug‘urtadan voz kechadi, narx oshadi va h.k.;
- mehnat bozori – firma ish haqini pasaytirsa, eng malakali xodimlar boshqa ishga ketadi, kam malakalilar qoladi;
- kredit bozori – yuqori foiz stavkasi faqat eng tavakkal loyihalarga ega qarz oluvchilarni jalb qiladi (J. Stiglits va E. Vays, 1981) – shuning uchun banklar stavkani oshirish o‘rniga kreditlarni ratsionlaydi.

Ma’naviy tavakkalchilik

- Ma’naviy tavakkalchilik – bir tomon xatti-harakati ikkinchi tomon tomonidan to‘liq kuzatilmaganda, u o‘zini ehtiyotsizroq yoki vijdonsizroq tutish moyilligi.
- sug‘urta: avtomobili to‘liq sug‘urtalangan haydovchi ehtiyotsizroq haydaydi; uyi sug‘urtalangan egasi yong‘in xavfsizligiga kamroq e’tibor beradi;
- mehnat: xodim (agent) ish beruvchi (principal) kuzatmaganda kamroq harakat qiladi;
- korporatsiya: menejerlar (agentlar) aksiyadorlar (principallar) manfaatlari o‘rniga o‘z manfaatlarini ko‘zlaydi;

Ma’naviy tavakkalchilik

- bank tizimi: davlat banklarni qutqarishiga ishongan banklar tavakkalliroq kreditlar beradi («qutqarib bo‘lmaydigan darajada katta» muammosi).
- Ma’naviy tavakkalchilikni kamaytirish usullari: franshiza (sug‘urtalanuvchi zararning bir qismini o‘zi qoplaydi), sug‘urta to‘lovini zarar tarixiga bog‘lash (avariyasiz haydovchilarga chegirma), natijaga bog‘liq ish haqi...

Bozordagi asimmetrik axborotlarni bartaraf etish yo‘llari. Bozor signallari

- Bozor signali – axborotga ega tomonning o‘z sifatini ikkinchi tomonga ishonchli tarzda ko‘rsatish uchun qiladigan xatti-harakati.
- ta’lim – diplom va yuqori baholar ish beruvchiga nomzodning qobiliyatli va tirishqoq ekanini bildiradi (hatto ta’lim mazmuni ishda kerak bo‘lmasa ham);
- kafolatlar – avtomobil yoki maishiy texnika ishlab chiqaruvchisi uzoq muddatli kafolat beradi: sifatsiz tovar uchun kafolat qimmatga tushadi;

Bozordagi asimmetrik axborotlarni bartaraf etish yo‘llari. Bozor signallari

- reklama – Mankyu ta’kidlaganidek, qimmat reklama kampaniyasi firma o‘z mahsulotiga ishonishini bildiradi: sifatsiz mahsulotni bir marta sotib olgan xaridor qayta sotib olmaydi, shuning uchun reklama xarajatlari faqat sifatli...
- brend va obro‘ – taniqli brendlar o‘z obro‘sini xavf ostiga qo‘ymaydi;
- sovg‘alar – Mankyuning qiziqarli misoli: yigit qizga pul emas, sovg‘a beradi, chunki to‘g‘ri tanlangan sovg‘a uning qizni yaxshi bilishi va unga vaqt sarflaganini «signal» qiladi.

Bozordagi asimmetrik axborotlarni bartaraf etish yo‘llari. Bozor signallari

- Skrining – axborotga ega bo‘lmagan tomonning yashirin axborotni aniqlash uchun qiladigan harakati: sug‘urta kompaniyalari tibbiy ko‘rikdan o‘tkazadi; banklar kredit tarixini tekshiradi; ishlatilgan avtomobil xaridori uni mexanikka...
- Davlat choralari: majburiy sug‘urta (teskari tanlovni bartaraf etadi – sog‘lom odamlar ham sug‘urtalanadi), sifat standartlari va sertifikatlash, axborotni oshkor qilish talablari (oziq-ovqat yorliqlari, kompaniyalarning moliyaviy...
- Asimmetrik axborot muammolari va ularni hal qilish usullari

6.1-jadval

Muammo	Mazmuni	Misol	Bozor yechimlari	Davlat choralari
Teskari tanlov	Bitimdan oldin yashirin xususiyatlar	Ishlatilgan avtomobillar, sug‘urta, kreditlar	Kafolatlar, brend, mexanik ko‘rigi, kredit tarixi	Majburiy sug‘urta, standartlar, sertifikatlash
Ma’naviy tavakkalchilik	Bitimdan keyin yashirin harakatlar	Sug‘urtalanganlarning ehtiyotsizligi, xodimlarning sustligi	Franshiza, bonus-malus, samarali ish haqi, monitoring	Bank nazorati, kapital talablari
Signal berish	Axborotli tomon sifatini ko‘rsatadi	Diplom, kafolat, reklama	Ta’lim, kafolat, obro‘	Diplomlarni tan olish, akkreditatsiya
Skrining	Axborotsiz tomon axborot yig‘adi	Tibbiy ko‘rik, kredit skoringi	Turli shartli shartnomalar menyusi	Kredit byurolari, ochiq reyestrlar

Asosiy tushunchalar

Noaniqlik – natijalar yoki ularning ehtimollari noma’lum bo‘lgan holat.

Tavakkalchilik – natijalar va ularning ehtimollari ma’lum bo‘lgan holat.

Kutilayotgan qiymat – natijalarning ehtimollar bilan tortilgan o‘rtachasi.

Standart chetlanish – natijalarning kutilayotgan qiymatdan o‘rtacha chetlanishi; tavakkalchilik o‘lchovi.

Variatsiya koeffitsienti – standart chetlanishning kutilayotgan qiymatga nisbati.

Kutilayotgan naflik – turli natijalar nafliklarining ehtimollar bilan tortilgan o‘rtachasi.

Asosiy tushunchalar

Tavakkalchilikdan qochish – bir xil kutilayotgan qiymatda kafolatlangan natijani afzal ko‘rish.

Tavakkalchilik mukofoti – tavakkalchilikdan qutulish uchun voz kechishga tayyor bo‘lgan maksimal summa.

Sug‘urta – mukofot evaziga mumkin bo‘lgan yo‘qotishni sug‘urtachiga o‘tkazish bitimi.

Aniqlik ekvivalenti – tavakkalli variant bilan teng naflik beradigan kafolatlangan summa.

Diversifikatsiya – mablag‘larni turli aktivlar va faoliyatlar o‘rtasida taqsimlash orqali tavakkalchilikni kamaytirish.

Xedjirlash – muddatli shartnomalar orqali narx va kurs tavakkalchiligidan himoyalanish.

Asosiy tushunchalar

Asimmetrik axborot – bitim tomonlaridan birining ko‘proq axborotga ega bo‘lishi.

Ma’naviy tavakkalchilik – xatti-harakati kuzatilmaydigan tomonning ehtiyotsiz yoki vijdonsiz harakat qilish moyilligi.

Bozor signali – axborotli tomonning o‘z sifatini ishonchli ko‘rsatish uchun qiladigan harakati.

Teskari tanlov – yashirin xususiyatlar tufayli bozorda «yomon» turdagi ishtirokchilarning ustunlik qilishi.

Principal-agent muammosi – topshiruvchi va ijrochi manfaatlarining nomuvofiqligi.

Skrining – axborotsiz tomonning yashirin axborotni aniqlash uchun harakati.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Tavakkalchilik – natijalar va ularning ehtimollari ma’lum bo‘lgan holat, noaniqlik – ular noma’lum bo‘lgan holat. Ehtimol ob’ektiv (statistik) yoki sub’ektiv bo‘lishi mumkin.
- Tavakkalchilik kutilayotgan qiymat, dispersiya, standart chetlanish va variatsiya koeffitsienti bilan o‘lchanadi.
- Noaniqlik sharoitida shaxslar kutilayotgan naflikni maksimallashtiradi. Naflik funksiyasi botiq bo‘lsa shaxs tavakkalchilikdan qochadi, chiziqli bo‘lsa befarq, qavariq bo‘lsa tavakkalchilikka moyil.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Aniqlik ekvivalenti – tavakkalli variant bilan teng naflik beruvchi kafolatlangan summa; tavakkalchilik mukofoti – kutilayotgan qiymat va aniqlik ekvivalenti farqi.
- Tavakkalchilik diversifikatsiya, sug‘urtalash (tavakkalchilikni qo‘shish va taqsimlash), xedjirlash va qo‘shimcha axborot olish orqali pasaytiriladi; diversifikatsiya faqat o‘ziga xos tavakkalchilikni yo‘qotadi.
- Asimmetrik axborot teskari tanlovga (yashirin xususiyatlar, «limonlar» bozori) va ma’naviy tavakkalchilikka (yashirin harakatlar, principal-agent muammosi) olib keladi.

Bob bo‘yicha xulosalar

- Axborot asimmetriyasi bozor signallari, skrining, kafolatlar, obro‘, shartnoma shartlari va davlat tartibga solishi orqali bartaraf etiladi.

Nazorat savollari

- Noaniqlik va tavakkalchilik o‘rtasidagi farqni F. Nayt bo‘yicha tushuntiring.
- Ob’ektiv va sub’ektiv ehtimolni misollar bilan farqlang.
- Tavakkalchilikning vujudga kelish sabablarini sanab bering.
- Kutilayotgan qiymat qanday hisoblanadi?
- Dispersiya va standart chetlanish tavakkalchilikni qanday o‘lchaydi?

Nazorat savollari

- Variatsiya koeffitsienti nima uchun kerak?
- Kutilayotgan naflik nazariyasining mohiyatini tushuntiring.
- Tavakkalchilikka munosabatning uch turini naflik funksiyasi shakli bilan bog‘lang.
- Nima uchun ko‘pchilik odamlar tavakkalchilikdan qochadi?
- Aniqlik ekvivalenti va tavakkalchilik mukofoti nima?